ANAMNESEFRAGEN

Allgemeiner Einstieg:

- Was kann ich für Sie tun?
- Was führt Sie zu uns?

Beschwerdebeginn und Verlauf:

- Seit wann haben Sie Kopfschmerzen?
- Wo genau befinden sich die Schmerzen?
- Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
- Gab es einen Auslöser für die Schmerzen? Was haben Sie gemacht, bevor die Schmerzen begonnen haben?
- Sind die Schmerzen ständig da oder kommen und gehen sie?
- Sind die Schmerzen im Verlauf schlimmer geworden?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus – zum Beispiel in den Nacken oder in die Schulter?

Charakter und Einflussfaktoren:

- Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie brennend, ziehend oder drückend?
- Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert – zum Beispiel Bewegung oder eine bestimmte Körperhaltung?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?
- Haben Sie etwas gegen die Schmerzen eingenommen? Kennen Sie die Dosierung? Hat es geholfen?

Begleitsymptome:

- Haben Sie Fieber?
- Können Sie den Kopf nach vorne beugen?
- Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Lähmungen, Kribbel- oder Taubheitsgefühle haben? Wo genau spüren Sie das?

- Haben Sie Kraftverlust bemerkt?
- Haben Sie Nackenschmerzen oder Muskelverspannungen bemerkt?
- Leiden Sie unter Sehstörungen, Hörstörungen oder Sprachstörungen?
- Haben Sie Schwindel?
- Haben Sie schon einmal das Bewusstsein verloren?
- Sind Sie licht- oder lärmempfindlich?
- Haben Sie Übelkeit?
- Haben Sie erbrochen?
- Haben Sie Tinnitus? Ist dieser beidseitig oder einseitig? Gibt es eine bekannte Ursache?

Vorerkrankungen und Auslöser:

- Haben Sie in letzter Zeit etwas Schweres gehoben?
- Warum hatten Sie die Unterarmfraktur? Welche Knochen waren betroffen?
- Sind die Platten noch vorhanden?

Beruf und Alltag:

- Was sind Sie von Beruf?
- Arbeiten Sie viel am Computer?
- Wie viele Stunden pro Tag arbeiten Sie am Computer?
- Mussten Sie in letzter Zeit besonders viel arbeiten?
- Wie ist Ihre Körperhaltung bei der Arbeit?
- Welche Hand benutzen Sie hauptsächlich? Sind Sie Rechts- oder Linkshänder?
- Treiben Sie regelmäßig Sport?

Am Ende des Aufnahmegesprachs

Ich habe einen Verdacht auf Funktionelles Halswirbelsäule-Syndrom. Das kann mit Fehlhaltung, Überbelastung oder Verschleiß auftreten. Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir werden weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zuerst werde ich körperliche untersuchung vornehmen, dann etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach machen wir einen EKG, um eine Herzursache

auszuschließen. Danach werden wir eine Röntgenaufnahme Ihres Halses durchführen. Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, erzähle Ihnen alles

Haben Sie Fragen?

EKG:
Ein EKG ist eine schmerzfreie und Strahlenfreie Untersuchung. Es dauert nur 5 Minuten und wir legen Elektroden auf Ihre Brust und Ihre Gliedmaßen, um den Rhythmus Ihres Herzens zu registrieren. Sie müssen nur ruhig liegen bleiben.
Rö:
Röntgen ist ein medizinisches Verfahren zur bildlichen Darstellung von Körperstrukturen. Röntgenstrahlen gehen durch Ihr Gelenk, um ein Bild von Ihrem Inneren zu machen. Eine tägliche Röntgenbelastung wäre gefährlich für Ihre Gesundheit, aber es gibt keine Gefahr, wenn Sie nur eine Röntgenaufnahme pro Jahr durchgeführt.
Lumbalpunktion:
Bei der Lumbalpunktion legen Sie sich auf die Seite und ziehen die Knie an die Brust. Wir desinfizieren Ihren Rücken und betäuben die Einstichstelle lokal. Eine dünne Nadel wird in den Rücken eingeführt, um etwas Wasser zu entnehmen. Während der Entnahme können Sie ein leichtes Druckgefühl spüren. Danach sollten Sie sich etwas ausruhen, um Kopfschmerzen zu vermeiden.

Übergabe- Vostellung-HWS

Guten Tag Herr Oberarzt, Frau Oberätztin, "Sümeyra Firat " ist mein Name.
Heute habe ich einen neuen Patienten aufgenommen. Aber bevor ich meinen Patienten vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie.
Nun möchte ich gerne über der Fall meines Patienten berichten. Darf ich vorstellen?
Es geht um Herr Andreas Scholten. Er ist ein 33 jähriger Patient, geboren am 08.09.1989 . Er ist 1,75 m groß und wiegt 72,3 kg.
Er stellt sich wegen seit 4 Tagen bestehender linksseitiger Schmerzen im Nacken und Hinterkopf vor.

Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen langsam aufgetreten und im Verlauf schlimmer geworden.
Er berichtete, dass die Schmerzen ziehend, brennend, drückend und bewegungsabhängig sind. Die Schmerzintensität liegt bei 7-8/10 auf der Schmerzskala.
Laut Aussage des Patienten strahlen die Schmerzen in den linken Arm und in die linke Schulter aus.
Außerdem hat er dagegen Ibuprofen eingenommen, jedoch ohne Besserung. Nach einer Wärmekompresse verspürte er leichte Übelkeit
Er erwähnte, dass er ähnliche Beswerden vor einem Monat hatte. Damals waren Ibuprofen und Wärnmekissen hilfreich.
Begleitend klagt er seit gestern aufgrund der Schmerzen über Dyssomnie, Appettitlosigkeit und Parästhesien im linken Arm.
Vegetativanamnestisch war alles unauffällig.
Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie Tinnutus seit 14 Jahren, beidseitig, sowie leichte Kopfschmerzen im gesamten Kopf etwa 1-2 Mal pro Monat. Die Medikamentenanamnese war unauffällig, bis auf die Einnahme von Ibuprofen b.B. gegen Kopfschmerzen.
Der Patienten nannte folgende Operation: Bei ihm wurde eine Osteosynthese wegen eines linken Unterarmfrakturs, eine Fixatur-Extraktion wegen eines Unterschenkelfrakturs durchgeführt.
In der Kindheit hatte er Pollenallergie, die mit einer Eigenbluttherapie behandelt wurde.

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie lediglich täglich 3-4 Zigaretten seit 5 Jahren und 2-3 Gläser Wein am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint.

Die Familienanamnese ergab MI beim Vater, daran im Alter von 55 Jahren gestorben und arterielle Hypertonie bei der Mutter.
Sozialanamnestisch ist er ledig, mit seiner Freundin zusammen und hat keine Kinder. Er ist Angestellter im Einwohnemeldeamt, arbeitet täglich 8 Stunden am Computer, benutzt überwiegend die linke Hand.
Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein funktionelles HWS-Syndrom hin.
Kopschmerzen, Nackenschmerzen, Parästhesien im linken Arm sowie taglich 8 Stunden Bildschirmarbeit sprechen dafür.
Differentialdiagnostisch kommen ein dejeneratives HWS-Syndrom, RSI (Repetative Strain Injury)- Mausarm-Syndrom, Zervikaler-Diskusprolaps (HWS-Bandscheibenvorfall)sowie Spannungskopfschmerzen T endosynovitis der linken Schulter (=Sehenscheidenentzündung), Apoplex (= Schlaganfall) / ACS, in

Betracht.
Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung vornehmen, die Vitalparameter überwachen und Blut fürs Labor abnehmen. Im Labor würde ich ein kleines Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Herzmuskelenzyme und D-Dimer kontrollieren lassen. Als routinemäßiges und wichtiges Verfahren sollte ein EKG geschrieben werden.???? Anschließend ist eine zervikale Röntgenaufnahme in 2 Ebenen(posterior-anterior und latero-lateral) und ggf. zervikale MRT durchzuführen und ein orthopädisches Konsil anzufordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich ihn ambulant behandeln Als initiale/ initial/symptomatische Therapie empfehle ich Analgetika (z.B.Metamizol) und Muskelrelaxantien (T olperison, Methocarbamol, Tizanidin, Baclofen). Außerdem schlage ich als kausal Therapie Physiotherapie (Krankengymnastik) und die Korrektur ergonomischer Fehlhaltungen vor.

(Nedene yönelik (kausal) tedavi olarak fizyoterapi ve yanlış duruş veya çalışma pozisyonlarının düzeltilmesini öneriyorum.)

🧍

P Doğru ergonomik duruş için öneriler (kısa ve anlaşılır)

- Rücken gerade halten – nicht krumm sitzen.
  → Sırt dik olmalı, kambur oturulmamalı.
- Schultern entspannt und nicht hochgezogen.
  → Omuzlar rahat olmalı, yukarı çekilmemeli.
- Beide Füße auf dem Boden.
  → Ayaklar tamamen yere basmalı.
- Hüfte und Knie im 90-Grad-Winkel.
  → Kalça ve dizler yaklaşık 90 derece olmalı.
- Bildschirm auf Augenhöhe.
  → Ekran göz hizasında olmalı.

- Tastatur und Maus nah am Körper – nicht nach vorne beugen.
  → Klavye ve mouse gövdeye yakın olmalı, ileri doğru uzanılmamalı.
- Alle 45–60 Minuten kurze Pause und Dehnübungen.
  → Her 45–60 dakikada kısa mola ve esneme yapılmalı.

💬 Hastaya kısa uyarı cümlesi (çok doğal)

Achten Sie darauf, aufrecht zu sitzen, den Bildschirm auf Augenhöhe zu halten und regelmäßig Pausen einzulegen. So entlasten Sie die Hals- und Rückenmuskulatur.

    - Unregelmäßige Ränder, unterschiedliche Farbtöne, Durchmesser von mehr als 6 mm
- **Plattenepithelkarzinom** (Spinaliom)
    - Höheres Risiko zu metastasieren als Basalium
    - Raue, schuppige oder verkrustete Läsion

Risikofaktoren: UV-Strahlung / Sonnenbrände, Hauttyp (Hellhäutige Menschen mit rotem Haar und Sommersprossen = Epheliden), die Anzahl der Nävi (= Muttermal)

Prävention: Sonnenschutz und regelmäßige Hautuntersuchung

Diagnose: Biopsie

Behandlung: Chirurgische Entfernung, Strahlentherapie, Immuntherapie, Chemotherapie

9. Funktionelles HWS-Syndrom s.66

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

Antwortet nur auf die Frage

- Andreas Scholten / Alina Müller
- 33 J.
- *08.09.1989
- 1,75 m
- 72,3 kg

-Hauptbeschwerde

- Cephalgie (Kopfschmerzen)
    - Seit 4 Tagen (seit 1 Mo. aber leichter und Ibuprofen und Wärmekissen waren hilfreich)
    - Linkseitig / okzipital (Hinterhaupt)
    - Ausstrahlung: linke Schulter und linken Arm
    - Langsam: die Schmerzen haben im Nacken angefangen
    - Progredient: werden mit der Zeit schlimmer
    - Ziehend und brennend / drückend
    - Bewegungabhängig
    - 7-8/10
    - Lindert:
        - Ibuprofen (ohne Rezept) ☐ keine Besserung jetzt
            - Welche Dosis von Ibuprofen haben Sie eingenommen?
        - Wärmekompresse ☐ leichte Wirkung
    - Begleitend: **Parästhesie** (Kribbeln am linken Arm)
- Nausea
    - Seit gestern Abend wegen Schmerzen
- Dyssomnie
    - Seit gestern Abend wegen Schmerzen
- Inappetenz
    - Seit gestern Abend wegen Schmerzen

- Welche Hand benutzen Sie normalerweise? Sind Sie Rechtshänder oder Linkshänder?
- Kribbeln, Taubheitsgefühl, Lähmung/ Wo? Seh-/Hörstörungen?
- Haben Sie eingeschränkte Funktionsfähigkeit?

DD:

- Pektanginöse Beschwerden: Engegefühl in der Brust? Luftnot?
- Meningitis: Fieber? Lichtempfindlichkeit? Nackensteifigkeit?
- Subarachnoidalblutung (SAB): Haben Sie sich am Kopf verletzt? Erbrechen? Das Bewusstsein verloren?

-vegetative Symptomatik

- ~~Fieber~~
- ~~Vomitus~~
- ~~Sehstörung~~
- ~~Brustschmerzen~~
- ~~Dyspnoe~~
- ~~Parese~~
- ~~Trauma~~

-Vorerkrankungen

- Tinnitus seit 14 J (Ohrgeräusch, Ohrenklingeln, Geräuscheindrücke)
  - Beidseitig
  - ~~Hörminderung~~
  - Unklare Genese
- Leichte Kopfschmerzen
  - Im ganzen Kopf
  - 1-2 Mal/ Mo.

-Vor-OPs

- Osteosynthese mit 15 LJ (Unterarmbruch links mit Metall fixiert) wegen inline-Skating
  - Örtliche Betäubung dann Vollnarkose/ schlechte Erfahrung
- Zweite Op für Fixateur-Extraktion mit 16 LJ/ Unterschenkelfraktur
- Warum hatte Sie Unterarmfraktur?
- Welche Knochen waren gebrochen?
- Sind die Platten noch da?

Es tut mir leid, dass Sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ich glaube die Ärzte haben versucht, eine Lokalanästhesie zu benutzen, um das Eisen zu vermeiden. Aber leider haben sie das nicht geschafft!

-Medikation

- Ibuprofen b.B. gegen Kopfschmerzen

-Allergien

- Als Kind Pollenallergie behandelt mit Eigenbluttherapie
  - Wissen Sie was das ist?
  - Ja, Blut wird entnommen, durch verschiedene Mechanismen aufbereitet und dann wieder injiziert.

-Noxen

- Tabak: 3-4 Z/d seit 5 J
  - Haben Sie schon versucht mit dem Rauchen aufzuhören?
- C2: 2-3 Gl. Wein/WE seit 15 J
- Drogen: -

-Sozialanamnese

- Einwohnermeldeamt (8 Stunden/T) seit 16 J (kein Stress)
  - Was ist Ihre Körperhaltung bei der Arbeit?
- Wohnt mit seiner Freundin/ wohnt allein
- Ledig
- Keine Kinder
- Linkshänder

- Kein Sport

-Familienanamnese

- Vater: t mit 55 an MI (vor 2 J) / lebt noch vor 2 J Apoplex
  - Habe ich auch eine Herzkrankheit? Ich gehe nicht davon aus. Aber machen Sie sich keine Sorge.
  - → Wir werden diese Ursache überprüfen, ~~aber ich denke nicht~~.
- Mutter: aHT (aber gesund)
- Schwester: gesund

Simeyra Hoca → muskelverspannung im Nackenbereich...

So Herr Scholten, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, ich bin nun mit meinen Fragen fertig.
Ich habe einen Verdacht **auf Funktionelles Halswirbelsäule-Syndrom**. Das kann mit Fehlhaltung, Überbelastung oder Verschleiß auftreten.
Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir werden weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Zuerst werde ich Ihren Körper untersuchen, dann Ihnen ein wenig Blut abnehmen. Danach machen wir einen EKG, um eine Herzursache auszuschließen. Danach machen wir eine Röntgenaufnahme Ihres Halses und eine Schulterultraschall.
Haben Sie Fragen?

EKG:
Ein EKG ist eine schmerzfreie und Strahlenfreie Untersuchung. Es dauert nur 5 Minuten und wir legen Elektroden auf Ihre Brust und Ihre Gliedmaßen, um den Rhythmus Ihres Herzens zu registrieren. Sie müssen nur ruhig liegen bleiben.

Rö:
Röntgen ist ein medizinisches Verfahren zur bildlichen Darstellung von Körperstrukturen. Röntgenstrahlen gehen durch Ihr Gelenk, um ein Bild von Ihrem Inneren zu machen.
Eine tägliche Röntgenbelastung wäre gefährlich für Ihre Gesundheit, aber es gibt keine Gefahr, wenn Sie nur eine Röntgenaufnahme pro Jahr durchgeführt.

Lumbalpunktion:
Bei der Lumbalpunktion legen Sie sich auf die Seite und ziehen die Knie an die Brust. Wir desinfizieren Ihren Rücken und betäuben die Einstichstelle lokal. Eine dünne Nadel wird in den Rücken eingeführt, um etwas Wasser zu entnehmen. Während der Entnahme können Sie ein leichtes Druckgefühl spüren. Danach sollten Sie sich etwas ausruhen, um Kopfschmerzen zu vermeiden.

-Fragen

- Was ist mit mir los? Ist es gefährlich?
  - Nein das ist nicht gefährlich aber wir brauchen weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
- Was machen Sie für mich?
  - KU, EKG, Röntgen und Ultraschall → Wir machen zuerst die Basisuntersuchungen und entscheiden danach, ob weitere Diagnostik notwendig ist.
- Werden Sie mir Nervenwasser entnehmen? Ist es schmerzhaft? LP-aufklärung
  - Eine Lumbalpunktion kann erforderlich sein, sie ist normalerweise nicht sehr schmerzhaft, und wir werden lokale Betäubung verwenden.
- Kann es ein Tumor sein? Warum nicht? Ich gehe nicht davon aus,
  - Wir untersuchen alle Möglichkeiten, aber Ihre Symptome passen nicht typisch zu einem Tumor weil passen. Aber machen Sie sich keine Sorge. Wir werden alle notwendige Untersuchung durchführen
- Welche Behandlungen empfehlen Sie?

  - Bei gesicherter Diagnose empfehlen wir Physiotherapie und eventuell Medikamente zur Schmerzlinderung und zur Entspannung der Muskeln.
- Soll ich hierher bleiben?
  - Es kann sinnvoll sein, für weitere Untersuchungen einige Stunde hier zu bleiben, aber nicht mehr.
- Was ist Konsil? Warum ein neurologisches Konsil?
  - Ein Konsil ist eine ärztliche Beratung, und ein neurologisches Konsil hilft, neurologische Ursachen Ihrer Symptome auszuschließen.
- Welche KU?
  - Die körperliche Untersuchung umfasst Tests der Nervenfunktionen, Muskelkraft und Reflexe.
- Was ist EKG? Habe ich Herzprobleme?
  - Ein EKG misst die elektrische Aktivität Ihres Herzens, um sicherzustellen, dass Ihre Symptome nicht mit Herzproblemen zusammenhängen. Es ist schmerzfrei und strahlenfrei und dauert circa 5 Minuten.

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Herrn Andreas Scholten, 33** Jahre alt, der in leicht reduziertem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Er beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit 4 Tagen ziehende, drückende, linkseitige Cephalgie und Zervikalgie, die in die linke Schulter und in den linken Arm ausstrahlen. Die Schmerzen haben vor einem Monat langsam begonnen und sind seitdem progredient und Bewegungabhängig. 7 von 10 auf einer Schmerzskala. Lindernd ist Ibuprofen und Wärmekissen und verstärkend ist Bewegung.

Begleitend ist Parästhesie am linken Arm.

Er berichtet seit gestern Abend Nausea, Insomnie, und Inappetenz wegen der Schmerzen. **Ansonsten ist die weitere vegetative Anamnese unauffällig.**

Er leidet seit 14 J. an beidseitige Tinnitus und chronische leichte Cephalgie und nimmt gelegentlich dagegen Ibuprofen. Er hatte, wenn er 15 Jahre war, eine Osteosynthese am Unterarm und, wenn er 16 Jahre war, am Unterschenkel.

Er arbeitet als Einwohnermeldeamt und sitzt acht Stunden täglich vor seinem Computer und macht die gleiche Bewegung mit seinem Arm. Außerdem ist er Linkshänder.

In der Familienanamnese gibt es Apoplex.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf funktionelles HWS-Syndrom. An Differentialdiagnosen sind zu nennen Zervikaler Diskus Prolaps (= Bandscheibenvorfall), Tendosynovitis der linken Schulter (= Sehenscheidenentzündung), Apoplex (= Schlaganfall) / ACS.

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen; dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: kl. BB, Entzündungsparameter, Leber-, Nierenwerte, E-lyte, Herzmuskelenzyme und D-Dimer.

Anschließend ist ein Ruhe-EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen. Eine zervikale Röntgenaufnahme in 2 Ebenen (postero-anterior und latero-lateral) und eine cranial-MRT.

Ich werde er ambulant behandeln.

Als Therapie schlage ich <u>initial/symptomatisch</u> Analgetikum (Metamizol) und Muskelrelaxantien (Tolperison, Methocarbamol, Tizanidin, Baclofen) vor.
Als kausal Therapie empfehle ich Physiotherapie (Krankengymnastik) und Abstellen von Ergonomiemangel.

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

-Fragen

Symptome HWS-Syndrome: Hals- bzw. Nackenschmerzen, häufig mit Ausstrahlung in den Arm, Myogelosen, Schwindel, Kopfschmerzen, Parästhesien, Hypästhesien (Kribbeln, Taubheitsgefühl), Sehstörungen, Ohrgeräusche

Warum hat er am linken Arm Kribbeln? Durch Nervenkompression bei der Muskelverspannungen

Warum sind die Schmerzen linksseitig? Weil er Linkshänder ist.

Wichtige Fragen bei Kopfschmerzen in jungen Leuten?

- Pektanginöse Beschwerden: Engegefühl in der Brust? Luftnot?
- Meningitis: Fieber? Lichtempfindlichkeit? Nackensteifigkeit?
- Subarachnoidalblutung (SAB): Haben Sie sich am Kopf verletzt? Erbrechen? Das Bewusstsein verloren?

? **Welche Dosierung von Ibuprofen hat er eingenommen? Ist die Dosierung ausreichend?** Die wirksame Dosis als Analgetikum liegt bei 250 mg. Darunter sind es die plättchenaggregationshemmenden Wirkungen, die angestrebt werden.

- ~~Dosis : 200 - 800mg~~
- ~~Maximaldosis: 1200mg/d~~
- ~~Tageshöchstdosis: 3.200 - 4.000mg~~

Welche Dosierung von Ibuprofen kann man ohne Rezept kaufen? 400mg

Metamizol 4000 mg/d
Paracetamol 4000 mg/d
NSAR
Ibuprofen – NSAR / 2400 – 3200 mg/d
- antithrombotische Volumenwirkung

NW von Ibuprofen:

- Gastrointestinaltrakt: Nausea, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Obstipation, Diarrhö, Bauchschmerzen, Meteorismus, gastrointestinale Blutung, Teerstuhl, Hämatemesis, **Ulzera in Magen und Darm**
- ZNS: Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit
- Niere: Flüssigkeitsretention, Ödeme, Hyperkaliämie, Nierenschäden, **akutes Nierenversagen**
- Herz-Kreislaufsystem: Vorhofflimmern, Myokardinfarkt, thromboembolische Ereignisse
- Leber: **Hepatotoxizität**
- **Verlängerung der Blutungszeit**
- Arzneimittelexanthem
- ASS: **Reye-Syndrom**, Analgetikaasthma

Was ist Eigenbluttherapie? Die Eigenbluttherapie ist ein Behandlungsverfahren aus der Alternativmedizin, bei dem Patienten eigenes Blut entnommen und nach unterschiedlichen Aufbereitungstechniken erneut injiziert wird.

Wo wird das Blut wieder gespritzt? i.m. selten auch i.v.

Was ist der Mechanismus? Unter anderem wird entnommenes Blut:

- mit Ozon angereichert
- ungerinnbar gemacht
- "defibriniert"
- mit UV-Strahlung behandelt
- geschüttelt
- zur Hämolyse gebracht
- homöopathisch aufbereitet

Komplikationen: Anaphylaxie, großflächige Hämatome / Infektionen, Ausbildung von Autoantikörpern

Was sind seine Eltern von Beruf? Lehrer im Gymnasium

Was ist er von Beruf? Was benutzt man bei dieser Arbeit? Computer, man muss mit der Computermaus wiederholte Armbewegungen machen

Ist die Diagnose berufsabhängig? Ursachen des HWS-Syndroms?

- funktionelles HWS-Syndrom (-> **Fehlhaltung**)
  - Funktionelle Verspannung der Nackenmuskulatur
  - Segmentale Dysfunktionen ("Blockierung")
- degeneratives HWS-Syndrom (-> **Verschleiß / Arthrose**)
  - Osteochondrose
  - Facettensyndrom
- posttraumatisches HWS-Syndrom (-> **Unfall**)
  - Schleudertrauma (HWS-Distorsion)
  - Wirbelsäulenoperationen
- Entzündliche Ursachen (-> **Arthritis**)
- Angeborene Ursachen (**Skoliose**)
- Andere Ursachen
  - Zervikaler Bandscheibenvorfall (selten)
  - Tumoren

Warum haben Sie an MI gedacht? Warum EKG? Wegen der Ausstrahlung in der Schulter

Warum Meningitis? Wichtige Diagnose auszuschließen bei Cephalgie bei einem jungen Patienten

Therapie von Meningitis: Die Therapie der Meningitis erfolgt stationär. Sie umfasst unter anderem:

- Sicherung der Vitalfunktionen
- Sofortige hochdosierte kalkulierte Antibiotikatherapie i.v. (**Ceftriaxon** für Neisseria meningitidis / Pneumokokken / Haemophilus influenzae)
- **Dexamethason** (10 mg i.v. alle 6 h), um Entzündungsprozesse zu unterdrücken
- Nach Erregernachweis und Resistenzbestimmung:
  - Ist der Wechsel auf eine gezielte Antibiotikatherapie möglich (**Vancomycin + Meropenem** für Enterobakterien, Pseudomonas, Staph)
  - Bei Verdacht auf eine Virusmeningitis (z.B. HSV) wird zusätzlich **Aciclovir** i.v. (10 mg/kgKG alle 8 Stunden) gegeben.
- Prophylaxis für Angehörige: Ciprofloxacin

Was erwarten Sie

- **Bei Hals-Rö?** Ermöglicht die Beurteilung von degenerativen Veränderungen, angeborenen Deformationen (Lordose / Skoliose) und den Ausschluss von Frakturen oder Dislokationen.
- **Bei der cMRT?** Wesentlich für die Beurteilung von Bandscheibenvorfällen, Nervenkompressionen, Entzündungen und Pathologien des Rückenmarks.
- **Ein Ultraschall** kann nützlich sein, aber um eine Kortikoidinjektion (Infiltration) zu steuern aufgrund z.B. einer bestätigten Diagnose einer Sehnenentzündung.

Was sind Schilddrüsenparameter? fT3, fT4, TSH, anti-TPO (Hashimoto-Thyreoiditis)

Was erwarten Sie bei der KU?

- Inspektion: Fehlhaltung / Asymetrie
- Palpation: Schmerz und Druckempfindlichkeit, **Muskelverspannungen**
- **Eingeschränkte Beweglichkeit** oder Schmerzen bei Bewegung
- Neurologische Untersuchung: **Parästhesien**, Muskelschwäche, **verminderte Reflex**
- Test:
  - Spurling-Test: Schmerzen bei seitlicher Kopfdrehung und Druck, Hinweis auf Radikulopathie.
  - Ablenkungstest: Linderung der Symptome durch Zug an der Halswirbelsäule.

Fettgedruckt bedeutet, dass ein Wort oder ein Textteil dicker und dunkler geschrieben ist, damit es wichtig aussieht oder hervorgehoben.

Was ist fettgedruckt? bezieht sich auf Text, der in einer dickeren Schriftart dargestellt ist, um bestimmte Wörter oder Sätze hervorzuheben

Parästhesie an den Fingern, woran denken Sie? Karpaltunnelsyndrom

Welcher Nerv ist betroffen? Nervus Medianus

Unterschied zwischen Golfer- und Tennisarm:

- **Golferarm**: Die Epicondylitis humeri **medialis** bezeichnet eine Insertionstendopathie der am Epicondylus medialis humeri entspringenden Unterarmflexoren
- **Tennisarm**: Die Epicondylitis **lateralis** humeri bezeichnet eine Insertionstendopathie der am Epicondylus lateralis humeri entspringenden Unterarmextensoren. Meist ist dabei die Insertionsstelle der Sehne des Musculus extensor carpi radialis brevis betroffen.

Hypokaliämie EKG-Zeichen:

- ST-strecken-senkung
- Abnahme der T-Welle

Wie heißt es wenn man viel Alkohol trinkt, aber ohne Abhängigkeit? umg. Quartalstrinker (Alkoholmissbrauch / risikantem Alkoholkonsum)

Der Ausdruck deutet darauf hin, dass die Person möglicherweise nur einmal im Quartal oder zu bestimmten Anlässen stark trinkt, ohne dass eine konstante Abhängigkeit oder ein chronischer Missbrauch vorliegt.

Wer hat Innere-Medizin erstmal benannt? Franz Heinrich Meinolf Wilhem

Was ist Mousarm-Syndrom?

- = das RSI-Syndrom ist ein untypisches **Überlastungssyndrom**, das vor allem durch stereotype **Bewegungswiederholungen** entsteht. Es entwickelt sich über einen längeren Zeitraum, meist Monate oder gar Jahre. Zumeist sind Arme und Hände betroffen, nachrangig Schultern und Nacken.
- Ursache: Auslösend sind Mikrotraumen, vor allem der **Sehnen**, die bis zur nächsten Serie von Anforderungen oft nicht vollständig ausheilen. Das bei den Anforderungen auftretende leichte Schmerzempfinden geht möglicherweise in das neurologische "Bewegungsprogramm" (Schmerzgedächtnis) über.
- Symptome: Ein typisches Frühsymptom sind **Parästhesien**, die mit dem Ende der Belastung wieder nachlassen. Im weiteren Verlauf treten Koordinationsstörungen, Kraftmangel, Gelenksteifigkeit und **chronische Schmerzen** auf, zu deren Auslösung bereits unterschwellige Belastungen ausreichen. Im Spätstadium besteht anhaltender Dauerschmerz auch bei längerer Schonung. Es braucht Wochen, bis die Beschwerden wieder abklingen oder nur noch belastungsinduziert auftreten

NW von CT-Angiographie:

- Allergische Reaktionen
- Strahlung / Infektionen
- Thyreotoxische Krise
- Nierenschädigungen

Wer hat die Versicherung eingeführt? Otto von Bismarck

Wer ist Knappe? Bergmann, Bergarbeiter

Ruhrgebiet: Namensgebend für diese dicht besiedelte zentrale nordrhein-westfälische Region ist der am südlichen Rand verlaufende Fluss Ruhr.

Ab welchem BMI maligne Adipöse? 40

Wer ist Goethe? ein deutscher Dichter und Naturforscher aus Frankfort

Syndesmose? Beispiel? = feste Verbindung zwischen zwei Knochen durch ein starkes, fibroses (Bindegewebe) Band oder Membran

- am Unterarm **zwischen Radius und Ulna**: Membrana interossea antebrachii
- am Unterschenkel **zwischen Tibia und Fibula**: Membrana interossea cruris
- im Mittelohr: **Syndesmosis tympanostapedia**

Symphyse? = Verbindung zwischen zwei Knochen, die durch einen hyalinen Knorpel und einen darunter liegenden faserknorpeligen Zwischenraum (Symphyse) verbunden sind.

- Schambeinfuge (**Symphysis pubica**): Die Verbindung zwischen den beiden Schambeinen im Becken.
- Bandscheiben **zwischen den Wirbeln**: Diese bestehen aus faserknorpeligen Scheiben, die die Wirbel verbinden.

Gehörknöchelchen: Malleus (Hammer), Incus (Amboss), Stapes (Steigbügel)

Wo sind Sie und funktionieren Sie? Als Gehörknöchelchen bezeichnet man die drei gelenkig miteinander verbundenen Knochen innerhalb der Paukenhöhle, die die Weiterleitung des Schalls vom Trommelfell in das Innenohr ermöglichen und den Schall dabei mechanisch verstärken. Sie sind die kleinsten Knochen des menschlichen Körpers.

Wie viele Wirbelkörper? 33 (7 Hals, 12 Brust, 5 Lende, Kreuzbein, steißbein)

MCV erhöht, Diagnose? Makrozytäre Anämie (Vitamin-B12-Mangel / Folsäuremangel), Alkoholabusus, Myxödem, myelodysplastischem Syndrom

Wofür ist STIKO verantwortlich? Die Ständige Impfkommission (STIKO) entwickelt Impfempfehlungen für Deutschland und berücksichtigt dabei nicht nur deren Nutzen für das geimpfte Individuum, sondern auch für die gesamte Bevölkerung. Die STIKO orientiert sich dabei an den Kriterien der evidenzbasierten Medizin.

Unterschied zwischen CT und MRT? CT (Computertomographie) verwendet **Röntgenstrahlen** zur Erstellung von Querschnittsbildern des Körpers, während MRT (Magnetresonanztomographie) **Magnetfelder** und Radiowellen nutzt, um detaillierte Bilder von Geweben und Organen zu erzeugen.

HWS-Syndrom

Ätiologie:

- funktionelles HWS-Syndrom (-> **Fehlhaltung**)
  - Funktionelle Verspannung der Nackenmuskulatur
  - Segmentale Dysfunktionen ("Blockierung")
- degeneratives HWS-Syndrom (-> **Verschleiß / Arthrose**)
  - Osteochondrose
  - Facettensyndrom
- posttraumatisches HWS-Syndrom (-> **Unfall**)
  - Schleudertrauma (HWS-Distorsion)
  - Wirbelsäulenoperationen
- Entzündliche Ursachen (-> **Arthritis**)
- Angeborene Ursachen (**Skoliose**)
- Andere Ursachen
  - Zervikaler Bandscheibenvorfall (selten)
  - Tumoren

Tendosynovitis = Sehnenscheidenentzündung (= Tendovaginitis)

= entzündung der Muskelsehnen und deren Scheiden
Kilif

Ätiologie:

- **Überbelastung** der entsprechenden Muskelsehnen in den meisten Fällen. Durch Fehlhaltung kommt es zu kleinen Verletzungen der Sehnen (CTD = cumulative Trauma Disorders). Meist beruflich bedingt: Klavierspieler, Handwerker oder Personen, die länger am Computer arbeiten
- **Immunologische** Ursachen: nach Infektionen mit Chlamydien, Mykoplasmen, Borrelien, Gonokokken (gebildeteten Antikörper gegen die Erreger reagieren auch auf körpereigenes Gewebe)
- **Infektionen**: oder durch eine direkte bakterielle Infektion (mit Schnitt-, Stichverletzungen) meist sind Streptokokken oder Staphylokokken die Auslöser.
Kesi Dalrengyralonma

10. Akute Gastroenteritis s.75

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Name: Maria Stettner
- Alter: 62 (01.03.1960)
- Größe: 1,67 m
- Gewicht: 69,5 kg

-Hauptbeschwerde

- Bauchschmerzen
  - Seit gestern Abend
  - Oberbauch (Epigastrium)
  - Diffus, kolikartig, wellenförmig: dumpf, krampfartige, wellenförmig
  - Dauerhaft (persistierend)
  - Keine Ausstrahlung
  - Nach dem Verzehr von Mettbrötchen / Tiramisu Könnten die Schmerzen wegen des Essens sein? Ja das ist möglich. Wo haben Sie das Tiramisu gefunden? Es ist mit Milch gefüllt, also muss es im Kühlschrank bleiben.
    - Mettbrötchen ist eine Spezialität mit rohem Schweinefleisch auf Brot, mit rohen Zwiebeln.
    - Das Fleisch möglicherweise Parasiten enthielt, da es nicht gekocht wurde. Wo haben Sie es gekauft?
  - Langsam angefangen
  - Verschlechterungsfaktor: Bewegung
  - Minderungsfaktor: Vomitus
- Nausea: Übelkeit
- Vomitus: ich habe mich drei Mal übergeben
  - 3 Mal: Wie sah das Erbrechen aus?
  - Unverdautes Essen, gelblich, schleimig, breiig *(= pâteux)*
- Diarrhö: Durchfall Wie oft Durchfall und seit wann? Wie sieht der Stuhl aus?
  - Seit heute Morgen
  - Wässrig, schaumig und hellrot jetzt dunkelrot
- Herzrasen Woraus kommt Herzrasen?

HWS

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Andreas Scholten/Alina Müller
Alter: 36 J. (geb. am 08.09.1989)
Größe: 1,75 m
Gewicht: 72.3 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- Seit 4 Tagen langsam aufgetretene, bestehende, progrediente, ziehende, brennende, drückende, linksseitige Nacken- und okzipitale Hinterkopfschmerzen mit Ausstrahlung in die linke Schulter und den linken Arm.
- Die Schmerzintensität: 7-8/10 auf der NRS
- Auslöser: Keine
- Lindernde Faktoren: Keine. Vor 4 Tagen: Einnahme von Ibuprofen 400 mg und Wärmeanwendung.
- Verstärkende Faktoren: Bewegung
- Ähnliche Beschwerde seit 4 Wo. leichter

Begleitsymptome:

- Parästhesie (Kribbeln) am linken Arm
- Nausea seit gestern Abend wegen Schmerzen ohne Emesis

V/A:

Inappetenz seit gestern Abend
Insomnie wegen Nykturie und Schmerzen

V/E:

rezidivierende, drückende Kopfschmerzen seit 3 J. (1-2 Mal/M)
Tinnitus seit 14J. (bds., ohne Hörminderung)

M:

Ibuprofen 400mg b.B.

Vor-op:

Unterarmfraktur li. mit 15 J. , behandelt mit Plattenosteosynthese
Plattenentfernung(Platten Extraktion) mit 16J.

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

Pollenallergie in der Kindheit (Rhinokonjunktivitis, Dyspnoe)

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: 3-4 Zig./T , seit 5 J. (1 PY)
- Alkoholkonsum: 2- 3 Gl. Weißwein/Wo.
- Drogenkonsum: wurde verneint.

- **Sozialanamnese:**

Fachangestellter im Einwohnermeldeamt
(8 Stunden pro Tag, Linkshänder)

Ledig
keine Kinder

- **Familienanamnese:**
  Vater: verst. mit 55 Lj. an MI.
  Mutter: aHT, DM
  Schwester: gesund

- **Verdachtsdiagnose:**
  Funktionelles HWS-Syndrom

- **Differentialdiagnose**
  Degeneratives HWS-Syndrom
  ACS
  Migräne

- **weitere Diagnostik**
- KU
- EKG
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - Elektrolyte
- Rö-HWS in 2 Ebenen (von vorne und von der Seite)
- MRT-HWS (Ggf. CT-HWS mit KM)
- Neurologisches Konsil

- **Therapievorschläge**
- Ambulante Behandlung
- Patientenschulung
- Physiotherapie
- Wärmebehandlung (Thermotherapie)
- Analgetikum
- Muskelrelaxanzien (Baclofen)
- Abstellen von Ergonomiemangel

Patientin

02.01.2026

Aline Möller
33 J. 8.9.1989
1,75 m. 72,3 kg

Funktionelles HWS

Aktuelle Beschwerde

Leitsymptome

- occipitale Kopfschmerzen, seit 4 Tagen bestehend, occipital
- langsam im rechtsseitigen Nackenbereich aufgetreten
- persistierend, brennend, drückend
- mit Ausstrahlung in die linke Schulter, in den linken Arm
- 7/10 auf der Schmerzskala
- rezidivierend seit 1 Monat, leichter, kein Arztbesuch
- Verstärkende Faktoren: Bewegung
- lindernde Faktoren: Wärmekissen, ein bisschen oder keine vor 4 Tagen: Einnahme von Ibuprofen 400 mg und Wärmeanwendung

Begleitsymptome

- Parästhesie ~~in der~~ an den linken Hand
- Hypästhesie ~~in den~~ am linken Arm

Vegetative Anamnese

- Inappetenz seit gestern
- Dyssomnie wegen Schmerzen
- Nausea

Vorerkrankungen

- Tinnitus seit 14 Jahren (beidseitig, ohne Hörminderung)
- Migräne seit 5 Jahren (1-2 Mal / 2 Monaten)
- leichte Kopfschmerzen (im ganzen Kopf) seit 10 Jahren

Medikamentenanamnese

- Dolortriptan b.B.
- Ibuprofen 400 mg b.B.

OP

- Osteosynthese mit Platten- zum 15 Lj. / ~~wegen~~ Unterarmfraktur links
- Plattenextraktion mit zum 16 Lj. wegen Inline-Skating

Allergie / Unverträglichkeit

- Pollenallergie (in der Kindheit mit Eigenblut therapiert behandelt ~~wurde~~) mit lokaler Anästhesie, dann volle Narkose

Genussmittel

- Nikotin: 3-4 Zigaretten täglich seit 5 Jahren
  Alkohol: 2-3 Gläser Wein/Bier am Wochenende
  Drogen: unauffällig

Sozialanamnese

- fachangestellte ~~beim~~ im Einwohnermeldeamt
- 8 Stunden täglich arbeiten
- linkshänder
- ohne regelmäßige Pause
- ledig
- keine Kinder • kein Sport

Familienanamnese

Mutter: aHT, MI
Vater: ~~an MI~~ verstorben mit 55 Jahre ~~gestorben~~ an MI
Schwester: gesund

Verdachtsdiagnose

funktionelles HWS-Syndrom

Differentialdiagnose

- Degeneratives HWS-Syndrome
- Mousarm Syndrome
- ACS

Weitere Diagnostik

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor: ~~gr~~ BB, Entzündungsparameter (CRP), Herzmuskelenzyme (Troponin T, I, CKMB), Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte
- zervikal Röntgen in 2 Ebenen
- ggf. zervikal MRT

Therapie

- ambulante Behandlung
- Analgetika
- Muskelrelaxantien
- Physiotherapie
- Patientenschulungen (die Korrektur ergonomische Fehlhaltung, regelmäßige Pause, ✓ Abstellen von Lärgenommen Mobbel)
- ggf. neurologisches Konsil

Bei chronischem Alkoholabuses ist das MCV häufig erhöht, weil Alkohol die Erythrozytenbildung im Knochenmark stört, und zu größeren roten Blutkörperchen führt.

Eine Sehne verbindet den Muskel mit dem Knochen, damit sich der Körper bewegen kann.
Ein Band verbindet zwei Knochen miteinander und stabilisiert das Gelenk.

Mausarmsyndrom

Das Mausarmsyndrom ist eine Überlastung der Muskeln und Sehnen im Arm, in der Hand und in der Schulter durch langes Arbeiten am Computer.

Ursache

- langes Arbeiten mit Maus oder Tastatur
- wiederholte gleiche Bewegungen
- falsche Haltung am Arbeitsplatz

Risikofaktoren

- viele Stunden am Computer
- kaum Pausen
- ungünstiger Arbeitsplatz (nicht ergonomisch)
- Stress

Symptome

- Schmerzen im Unterarm, Handgelenk, Schulter
- Verspannung im Nacken
- Kribbeln oder Taubheitsgefühl in der Hand
- Kraftverlust

Therapie

- ergonomischer Arbeitsplatz
- Regelmäßige Pausen und Dehnübungen (Gelenkgymnastik)
- Physiotherapie
- Wärme oder Kälte
- Schmerzmittel bei Bedarf

Das Mausarmsyndrom entsteht durch Überlastung beim Arbeiten am Computer, führt zu Schmerzen im Arm und in der Schulter, ~~und~~ Es wird mit Pausen, Ergonomie und Bewegung behandelt

Degro durus

Beim Arbeiten am Computer sollte man aufrecht sitzen (dir), die Füße flach auf dem Boden stellen, den Bildschirm auf Augenhöhe platzieren und regelmäßig Pausen machen.

Engpasssyndrom

Ein Engpasssyndrom ist die Kompression eines Nervs oder einer Sehne in einem engen anatomischen Kanal.

Karpaltunnelsyndrom

Kompression des N. Medianus im Handgelenk zeigt Mittelfinger, Kribbeln, Taubheitsgefühl in Daumen,

Kubitaltunnelsyndrom

Kompression des Nervus ulnaris am Ellenbogen → Taubheitsgefühl im Ring und Kleinfinger

Tarsaltunnelsyndrom

Kompression des N. tibialis am Innenknöchel
Schmerzen und Kribbeln an der Fußsohle

Thoracic-Outlet Syndrom

Kompression von Nerven und Gefäßen im Bereich zwischen Hals und Schulter →
Armschmerzen, Taubheit, Durchblutungsstörungen

Logensyndrom

Erhöhter Druck in einem Muskelkompartiment →
starke Schmerzen und Durchblutungsstörungen